华东师范大学期中考试试卷

2023 —2024 学年第 一 学期

课程名称：计算机网络

学生姓名：汤韬伟　　学　　号：10215101552

专　　业：软件工程学院　　年级/班级：2022

课程性质：公共必修、公共选修、专业必修、专业选修

一	二	三	四	五	总分	阅卷人签名

注意：1、考试时间为 90 分钟，考试形式为：闭卷

2、答案全部做在答题纸上

3、考试完毕后，试卷和答题纸全部上交

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 以下关于计算机网络特征的描述中，哪一个是错误的？（　　）

A. 计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享

B. 网络用户可以调用网中多台计算机共同完成某项任务

C. 联网计算机既可以联网工作也可以脱网工作

D. 联网计算机必须作用统一的操作系统

2. 关于网络体系结构，以下哪种描述是错误的?（　　）

A. 物理层完成比特流的传输

B. 数据链路层用于保证端到端数据的正确传输

C. 网络层为分组通过通信子网选择适合的传输路径

D. 应用层处于参考模型的最高层

3. 路由选择协议位于（　　）。

A. 物理层　　B. 数据链路层　　C. 网络层　　D. 传输层

4. 光纤通信中使用的复用方式是（　　）。

A. 时分多路　　B. 波分多路　　C. 频分多路　　D. 码分多路

5. 网络层中的数据传输基本单位是（　　）。

A. 比特　　B. 数据帧　　C. 分组　　D. 报文

6. 用户 A 与用户 B 通过卫星链路通信时，传播延迟为 270ms，假设数据速率是 64Kb/s，帧长 4000bit，若采用停等协议进行通信，则最大链路利用率为（　　）。

A. 0.104　　B. 0.116　　C. 0.188　　D. 0.231。

7. 在 OSI 参考模型中，实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能的协议层是(　　)。

A. 数据链路层　　B. 网络层　　C. 传输层　　D. 应用层

8. 若采用回退 N 帧 ARQ 协议进行流量控制，帧编号为 7 位，则发送窗口的最大长度为(　　)。

A. 128　　B. 127　　C. 8　　D. 7

9. 在下列传输介质中，哪种传输介质的抗电磁干扰性最好？（　　）。
A. 双绞线　　B. 同轴电缆　　C. 光缆　　D. 无线介质

10. 设信号的波特率为600Baud，采用幅度－相位复合调制技术，由4种幅度和4种相位组成16 种码元，则信道的数据率为（　　）。
A. 600b/s　　B. 2400 b/s　　C. 4800 b/s　　D. 9600 b/s

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 为了纠正单比特错误，对于数据位长度为20 的码字，校验位至少需要（ ① ）位。常见的单比特错纠错码是（ ② ）。

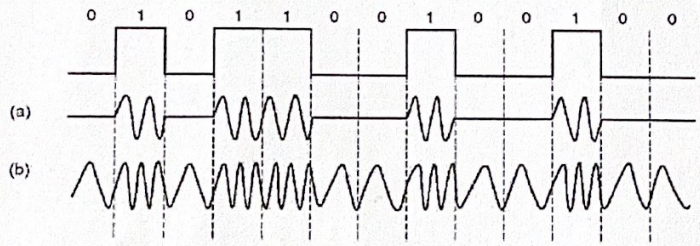
2. 数据链路层被划分成两个子层，分别是（ ③ ）子层和（ ④ ）子层。

3. 假定PSTN 的带宽是3000 Hz，若用4 种不同的状态来表示数据，在不考虑热噪声的情况下，该信道每秒最多能传送的位数为（ ⑤ ）。信噪比是20dB，理论上可以取得的最大信息(数据)速率是（ ⑥ ）bps。

4. 若数据帧的数据段中出现比特串“010111110”，则比特填充后的输出为（ ⑦ ）。

5. 超五类非屏蔽双绞线由（ ⑧ ）对导线组成。

6. 下图所示的信号调制方式中，（a）是（ ⑨ ）调制，（b）是（ ⑩ ）调制。



三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

1.假设生成多项式 $G(x)=x^2+x+1$，帧为1010。请用多项式除法确定其CRC校验位及最终的编码。

2.请给出数据链路层可能提供的服务类型及对应的网络实例。

3. 如果主机A到主机B相距3000km，信道的传输速率为1Mbps，信号传播速率为200km/ms，发送的数据帧和确认帧长都为64字节。A 和B之间采用回退N帧协议（协议5）或选择性重传协议（协议6）进行差错控制和流量控制。请回答以下问题：
（1）要使信道的利用率达到最高，如果采用协议5，帧序号应该为多少位？

（2）要使信道的利用率达到最高，如果采用协议 6，帧序号应该是多少位？

4. 有噪声停等协议对数据帧和确认帧均使用序号机制。请通过具体实例分析（可以是时序图的形式），如果没有对数据帧和确认帧进行编号，会导致什么问题。

5.假设要在两个计算机之间传输文件，文件被分割成分组进行传输。请分别针对以下两种场景设计适用的确认机制，并简要分析原因。

（1）传输质量差的网络；

（2）传输质量很好的网络。

四、分析题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 假定四个站点使用 CDMA 码分多址技术在一条通讯线路上进行数据传输，其分配的序列号（码片）和各自在 T0~T3 四个时间片传输的数据如下表所示。请根据表中的码片和数据依次计算接收站点接收到的信号。

站点	码片	T0~T3 传输的数据（从左至右传输）
A	1001	1010
B	1010	1001
C	1100	0100
D	1111	0110

2. 某接收端收到 16 位海明码为 0x8a10 ，试根据海明码检错原理，分析发送端发送的原始数据为多少？（假设海明码中不会出现多于 1 位错，位置从左至右递增编号，采用偶校验）

3.请针对下列两种场景分别计算经过一个 k 跳路径发送 x bit 数据到达目的地需要的延迟。假设电路建立的时延是 s 秒，传播延迟是 d 秒/跳，分组大小为 p bits，数据传输速率是 b bps，分组头部开销忽略不计。

（1）假设 k 跳路径所在网络使用电路交换技术；

（2）假设 k 跳路径所在网络使用分组交换技术（负载很轻）。

（3）根据前面的计算结果，在满足什么条件的前提下，分组交换网络的延迟较低？